Prowadzący zajęcia: Artur Samojluk

Road Map projektu

I iteracja projektu: v1. Plan widoków, struktury bazy danych i podstawowych funkcjonalności.

Cel ćwiczenia

Opracujecie mapę pierwszej wersji swojego projektu: co chcecie osiągnąć, jak aplikacja ma wyglądać, jakie dane będzie przechowywać i co ma umożliwiać użytkownikowi. Rezultatem będą zapisane ustalenia, szkice oraz plan prac dla v1.

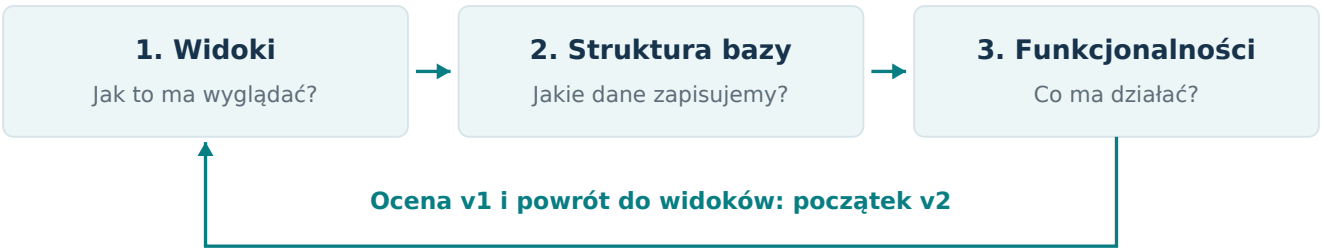
1. Ustalcie cel i granice wersji v1

Kontynuujcie projekt wybrany na laboratorium 01, w tym samym dwuosobowym zespole. Zapiszcie tytuł projektu, głównego odbiorcę i jeden najważniejszy cel v1. W 3-5 zdaniach wyjaśnijcie, jaki konkretny efekt użytkownik ma uzyskać w tej wersji. Wybierzcie z wcześniejszej listy 3-5 funkcji MVP i potwierdźcie, które pomysły odkładacie do kolejnej iteracji.

2. Poznajcie cykl tworzenia kolejnych wersji

W tym ćwiczeniu planujecie projekt w kolejności przedstawionej poniżej. Po sprawdzeniu spójności v1 rozpoczyna się kolejny obieg dla v2: ponownie analizujecie widoki, strukturę bazy i funkcjonalności.

I iteracja: v1



W v2 ponownie przechodzimy przez te same trzy etapy.

Jeśli podczas planowania odkryjecie brak, wróćcie do odpowiedniego wcześniejszego etapu i zaktualizujcie powiązane ustalenia.

Przykład: SalaSpot - prosty system rezerwacji sal

Cel v1: użytkownik może znaleźć salę, zarezerwować wolny termin i anulować własną rezerwację.

Widok	Potrzebne dane	Funkcjonalność
W01 Lista sal	Sala, Rezerwacja	F01 Sprawdzenie dostępności.
W02 Rezerwacja sali	Użytkownik, Sala, Rezerwacja	F02 Zapis wolnego terminu.
W03 Moje rezerwacje	Użytkownik, Sala, Rezerwacja	F03 Anulowanie własnej rezerwacji.

Widoki, baza i funkcje

Każdy etap powinien zakończyć się konkretną notatką lub szkicem. Planujcie elementy potrzebne do osiągnięcia celu v1.

3. Zaprojektujcie widoki - jak to ma wyglądać?

01 Wypiszcie co najmniej 3 główne widoki i nadajcie im identyfikatory W01, W02 itd. Przy każdym zapiszcie, kto z niego korzysta i w jakim celu.

02 Dla każdego widoku wykonajcie prosty szkic: nagłówek, nawigacja, główna treść, pola formularza i przyciski. Zaznaczcie przejścia pomiędzy widokami. Możecie rysować ręcznie i dołączyć czytelne zdjęcia albo przygotować szkice cyfrowo.

03 Dopiszcie, jakie dane są wyświetlane i wprowadzane oraz co zobaczy użytkownik po poprawnym działaniu i po błędzie. Opiszcie np. komunikat o zajętym terminie.

4. Zaplanujcie strukturę bazy - jakie dane zapisujemy?

Na podstawie widoków wypiszcie potrzebne tabele, czyli grupy przechowywanych danych. Dla każdej podajcie nazwę, podstawowe pola i ich typy, np. tekst, liczba lub data i godzina. Oznaczcie klucz główny (PK), który identyfikuje rekord, oraz klucze obce (FK), które łączą rekordy między tabelami. Narysujcie prosty schemat powiązań i zaznaczcie ich krotności.

Przykładowy zakres danych dla SalaSpot:

Tabela	Podstawowe pola
Użytkownik	id (PK), imię (tekst), e-mail (tekst)
Sala	id (PK), nazwa (tekst)
Rezerwacja	id (PK), użytkownik_id (FK), sala_id (FK), początek i koniec (data i godzina), status (tekst)

W przykładzie jeden użytkownik może mieć wiele rezerwacji, a jedna sala może występować w wielu rezerwacjach - są to dwie relacje 1:N. Własny schemat dopasujcie do swojego projektu.

5. Opiszcie funkcjonalności - co i jak ma działać?

Rozwińcie opis 3-5 funkcji MVP, zachowując identyfikatory F01, F02 itd. z laba 01. Dla każdej podajcie: użytkownika, oczekiwane działanie, powiązany widok, potrzebne dane oraz warunek potwierdzający poprawne działanie. Uwzględnijcie najważniejszą sytuację błędną lub ograniczenie.

> **Przykład: F02 - utworzenie rezerwacji**
>
> Użytkownik w W02 wybiera salę, początek i koniec rezerwacji. System zapisuje rekord w tabeli Rezerwacja i pokazuje go w W03. Warunek: początek jest wcześniejszy niż koniec, a termin nie nakłada się na aktywną rezerwację tej sali. Przy konflikcie użytkownik otrzymuje komunikat.

Mapa prac i iteracja v2

Połączcie cele, wygląd, dane i działanie w jeden plan. Każda funkcjonalność v1 powinna mieć wskazany widok i potrzebne dane.

6. Ułóżcie mapę prac dla pierwszej iteracji

Przygotujcie tabelę zadań v1. Każde zadanie powinno mieć osobę odpowiedzialną, termin, zależność od wcześniejszych zadań i oczekiwany rezultat. Uzgodnijcie podział pracy obu osób. Poniższa kolejność jest punktem wyjścia do Waszej mapy:

Etap v1	Od czego zależy?	Oczekiwany rezultat
Cel i zakres	Pomysł z laba 01	Jasny cel v1 i wybrane funkcje MVP.
1. Widoki	Cel i zakres v1	Lista widoków, szkice i nawigacja.
2. Struktura bazy	Dane potrzebne w widokach	Tabele, pola, klucze i relacje.
3. Funkcjonalności	Widoki i struktura bazy	Opis działania i warunki poprawności.
Sprawdzenie spójności	Wszystkie trzy etapy	Każda funkcja ma widok i potrzebne dane.

7. Zanotujcie kierunek kolejnej iteracji - v2

Zapiszcie co najmniej 2 pomysły na rozwój w v2 i uzasadnijcie ich cel. Dla każdego wskażcie, co zmieni się w widokach, danych oraz funkcjonalnościach. Jeśli dany obszar nie wymaga zmiany, zapiszcie to wprost. Dla v2 rozpoczniecie ten sam cykl od ponownej analizy widoków.

Przykład: filtrowanie sal według liczby miejsc: filtr w W01, nowe pole „liczba_miejsc” w tabeli Sala i funkcja wyświetlania pasujących sal.

8. Zapiszcie rezultaty i sprawdźcie kompletność

- ☐ docs/roadmap-v1.md zawiera cel, zakres v1, opisy funkcji i ich powiązania z widokami oraz danymi.
- ☐ Dołączono co najmniej 3 szkice widoków z nawigacją oraz schemat bazy z polami i relacjami.
- ☐ Mapa obejmuje zadania, odpowiedzialność obu osób, terminy, zależności i oczekiwane rezultaty.
- ☐ Zapisano co najmniej 2 pomysły v2 i wpływ każdego na widoki, dane oraz funkcje.
- ☐ README.md zawiera link do mapy; w LaboChat.com zapisano zadania i linki do dokumentacji.
- ☐ Zmiany są w repozytorium GitHub; każda osoba ma co najmniej jeden własny merytoryczny commit.

Sposób oddania i termin

Przekażcie prowadzącemu link do mapy w repozytorium GitHub oraz link do przestrzeni projektu w LaboChat.com. Termin: do kolejnych zajęć. Obie osoby powinny umieć wyjaśnić cel v1, powiązania widoków z danymi i funkcjami oraz sposób przejścia do v2.